Mètodes Estadístics en Assaigs Controlats i Anàlisi de Supervivència

Marta Bofill Roig

7 de setembre de 2026





UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Benvinguts i benvingudes! Presentem-nos

Sobre mi...

- Professora Serra Húnter (tenure-track lecturer) al Departament d'Estadística i Investigació Operativa.
- Membre del GRBIO (Grup de Recerca en Bioestadística i Bioinformàtica).
- Interessos de recerca: Assaigs clínics i Anàlisi de la supervivència.

Sobre vosaltres...

- Formació
- Interessos
- Objectius que espereu assolir amb el curs

Objectius, avaluació i dates importants

Objectius del curs

- Entendre com es dissenyen i s'analitzen els estudis mèdics.
- Distingir entre estudis **observacionals** i **experimentals**.
- Aprendre a llegir i interpretar resultats estadístics amb esperit crític.
- Dominar el disseny d'**assaigs clínics**.
- Introduir l'**anàlisi de supervivència**, clau quan l'interès és el temps fins a un esdeveniment.

Estructura

El curs s'organitza en tres parts: (A) Introducció i fonaments estadístics, (B) Disseny d'assaigs clínics, (C) Anàlisi de supervivència.

Tipus de classes

- Classes teoria (diapositives) i classes pràctiques (scripts R)
- Software statistic: R
  - CRAN `https://cran.r-project.org/`
  - RStudio `https://posit.co/download/rstudio-desktop/`
  - Manual online: R for Data Science `https://r4ds.had.co.nz/`

Mètode d'avaluació

L'avaluació de l'assignatura és continuada i consta dels següents elements:

- **2 Exàmens parcials**, EP1 i EP2 (Teoricopràctics): Proves escrites on s'avaluarà tant la comprensió dels conceptes teòrics com la capacitat d'aplicar-los en la resolució de problemes i supòsits pràctics.

- **2 Tests**, T1 i T2: Proves breus orientats a verificar el seguiment periòdic de l'assignatura i l'assoliment dels conceptes clau.

La nota final es calcula amb la fórmula: $0.35(\text{EP1}+\text{EP2})+0.15(\text{T1}+\text{T2})$

Dates importants

- Test 1: 9 octubre
- Test 2: 4 desembre
- Examen 1: 2 novembre (13h)
- Examen 2: 12 gener (11'30h)
- Examen de recuperació: 1 febrer (10h)

Introducció

Part A: Introducció i fonaments estadístics

De què tracta?

- Panoràmica dels tipus d'estudis i dels reptes de l'àmbit.
- Conceptes clau: **biaix**, **confusió** i **inferència causal**.
- Repàs de les eines estadístiques bàsiques per a la inferència basada en l'evidència:
  - Tipus de dades i estadística descriptiva
  - Probabilitat i distribucions
  - Contrast d'hipòtesis, p-valors i intervals de confiança
  - Mida mostral i potència estadística

Part A: Dissenys d'estudis

Estudis observacionals

- Cohort
- Casos i controls
- Transversal

Estudis experimentals

- Assaig no aleatoritzat
- Assaig controlat aleatoritzat (RCT)

Per què és rellevant?

L'elecció del disseny determina quines conclusions causals podem extreure.

Part A: Un exemple motivador

Pregunta: Beure cafè augmenta el risc de malaltia cardiovascular?

- Un estudi observa que qui beu més cafè té més infarts.
- Però... les persones que beuen més cafè també **fumen més**.
- El tabac és un **factor de confusió**: es relaciona alhora amb el cafè i amb el risc cardiovascular.

Per què ens importa?

Sense identificar i controlar la confusió, podríem concloure erròniament que el cafè és perillós. Distingir *associació* de *causalitat* és el fil conductor de la Part A.

Part B: Disseny d'assaigs clínics

Els assaigs clínics són l'eina central de la recerca mèdica experimental.

1. **Fases i objectius** dels assaigs clínics (I, II, III, IV)
2. **Mètodes d'aleatorització**: com assignar tractaments de manera justa i vàlida
3. **Mètodes de grups seqüencials**: aturada anticipada de l'assaig per senyals d'*eficàcia* o *futilitat*

Idea clau

Un bon disseny d'assaig equilibra rigor científic, ètica i eficiència.

Part B: Un exemple motivador

Assaig d'una nova vacuna

- Es reparteixen a l'atzar (*aleatorització*) els participants entre vacuna i placebo, per garantir que els dos grups siguin comparables.
- Cada cert temps s'analitzen les dades de manera provisional (*anàlisi seqüencial*).
- Si la vacuna mostra una eficàcia molt clara abans del previst, l'assaig pot **aturar-se abans** per raons ètiques.
- Si no hi ha cap indici de benefici, també es pot aturar per **futilitat**, i estalviar recursos i temps als participants.

Per què ens importa?

Aquest tipus de decisions –com aleatoritzar i quan aturar-se– són el nucli del disseny d'assaigs clínics moderns.

Part C: Anàlisi de supervivència — Motivació

Molts estudis mèdics no pregunten *si* passa un esdeveniment, sinó *quan*:

- Temps fins a la mort
- Temps fins a una recaiguda
- Temps fins a la recuperació

Més enllà de la medicina

- Enginyeria: temps fins a fallada d'un component
- Economia: durada de l'atur

Part C: La particularitat de les dades de temps

El problema: no sempre observem l'esdeveniment d'interès.

- Un pacient encara és viu quan acaba l'estudi.
- Algú abandona el seguiment abans de temps.

Només sabem que l'esdeveniment *encara no ha passat*, no quan passarà: és el que anomenem **censura**.

Per què és rellevant?

Ignorar la censura (p. ex., descartar aquests casos) esbiaixa les conclusions. Cal estadística específica que aprofiti tota la informació disponible, també la incompleta.

Part C: Què volem estimar?

Un cop entesa la censura, ens preguntem:

- Quina és la **probabilitat de sobreviure** més enllà d'un cert temps?
- Quin és el **risc instantani** de patir l'esdeveniment en cada moment?

Estudiarem com **estimar aquestes funcions** a partir de dades censurades, i com **comparar-les entre grups** (p. ex., tractament vs. control) per veure si un tractament allarga realment la supervivència.

Videos sobre estudis observacionals, assaigs clínics i anàlisi de supervivència

Com podem avaluar l'eficàcia d'un nou tractament? (Llampecs de ciència, GRBIO) `https://www.youtube.com/watch?v=GDFTEGC20b4&t=2s`

¿Qué es la supervivencia? (Llampecs de ciència, GRBIO) `https://www.youtube.com/watch?v=fn15AcN06s8`

Estudios epidemiológicos de Casos-Controles y Cohortes (Llampecs de ciència, GRBIO) `https://www.youtube.com/watch?v=yaE7l11qY08`

What are adaptive designs? (MRC Biostatistics Unit, University of Cambridge) `https://www.youtube.com/watch?v=cCZnOFZ5Tww`

Resum del curs

Part	Focus
A	Fonaments d'estadística i disseny d'estudis
B	Disseny i anàlisi d'assaigs clínics
C	Anàlisi de supervivència

Comencem!

That's all folks!





UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH